Plan integral del proyecto IntellOps

Entrega del MVP v1 el 18/12/2026. Cronograma con inicio, duración y fin de cada tarea, Gantt con paralelismo y dependencias, y diagramas de actividades del proyecto y del producto.

> *Responde a la observación de la coordinación: faltaba un plan integral, con fechas por tarea y un Gantt que muestre qué tareas se solapan y cuáles dependen de otras.*

DOCUMENTO 1 DE 2

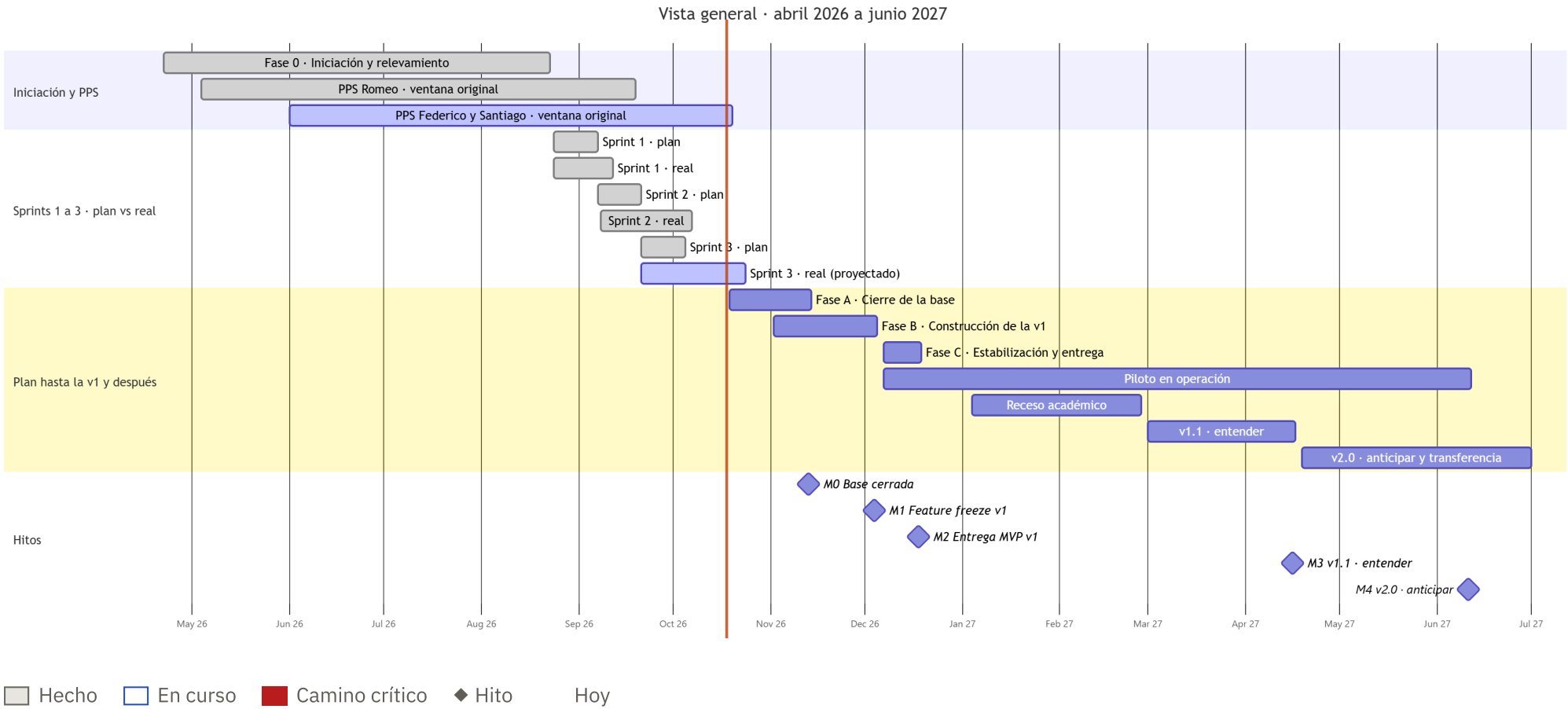
Plan integral y diagrama de Gantt

El proyecto tenía planes por persona (las PPS, con horas por actividad) y planes por sprint (EDT e issues), pero ninguna vista única. Este plan los integra. Lo ejecutado, de abril a octubre de 2026, usa **fechas reales** de GitHub (issues y pull requests). Lo planificado tiene un objetivo fijo: **entregar el MVP v1 el 18/12/2026**, con el alcance mínimo que necesita cada PPS para aprobarse, en tres fases y los sprints 4 a 8. Lo que no hace falta para aprobar las PPS pasa a una hoja de ruta posterior. Las horas se planifican a 10 h semanales por practicante.

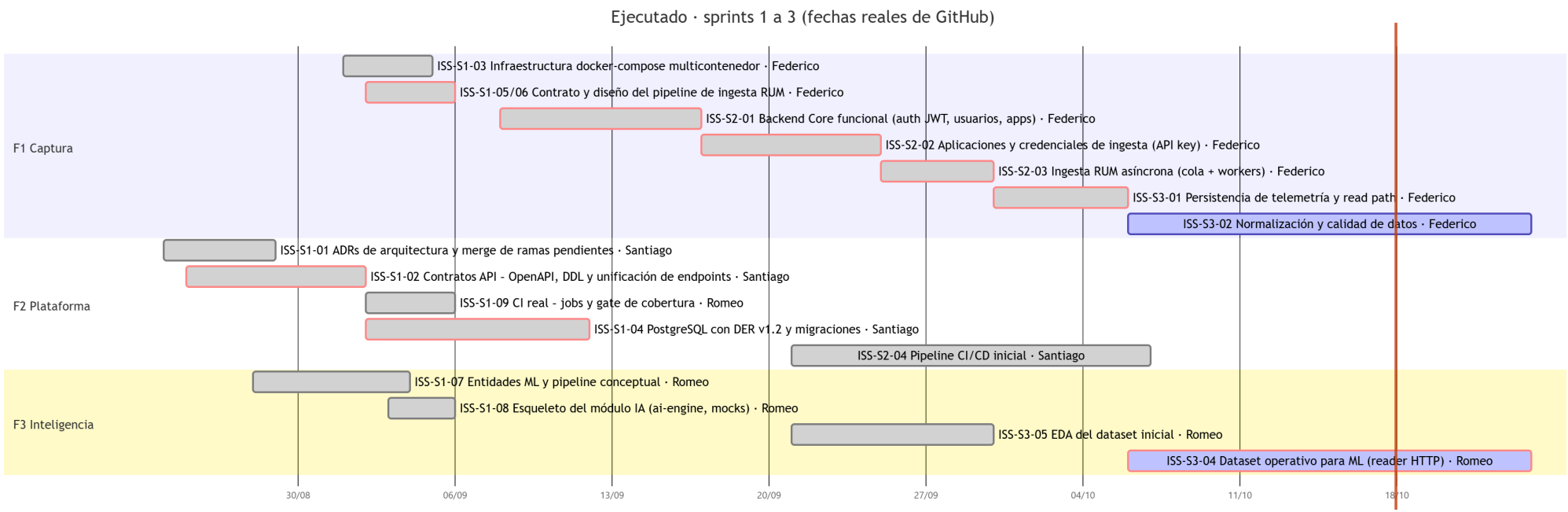
M0	M1	M2	M3	M4
13/11/26	04/12/26	18/12/26	16/04/27	11/06/27
Base cerrada	**Feature freeze v1**	**Entrega MVP v1**	**v1.1 · entender**	**v2.0 · anticipar**
Sprint 3 cerrado, alcance v1 congelado, contrato RUM, generador sintético y tests ≥ 70 % en CI.	Todas las funciones de la v1 integradas en develop: agente RUM, ML con reglas de alerta, notificaciones, SPA y hardening.	v1.0 desplegada y midiendo el piloto, E2E y carga en verde, demo ante GIDAS e informes PPS entregados.	Sondas, ISP y hosting, reentrenamiento con datos reales y Health Score (posterior a las PPS).	LLM local, 3 sitios piloto y prueba SUS (posterior a las PPS).

Vista general · abril 2026 a junio 2027

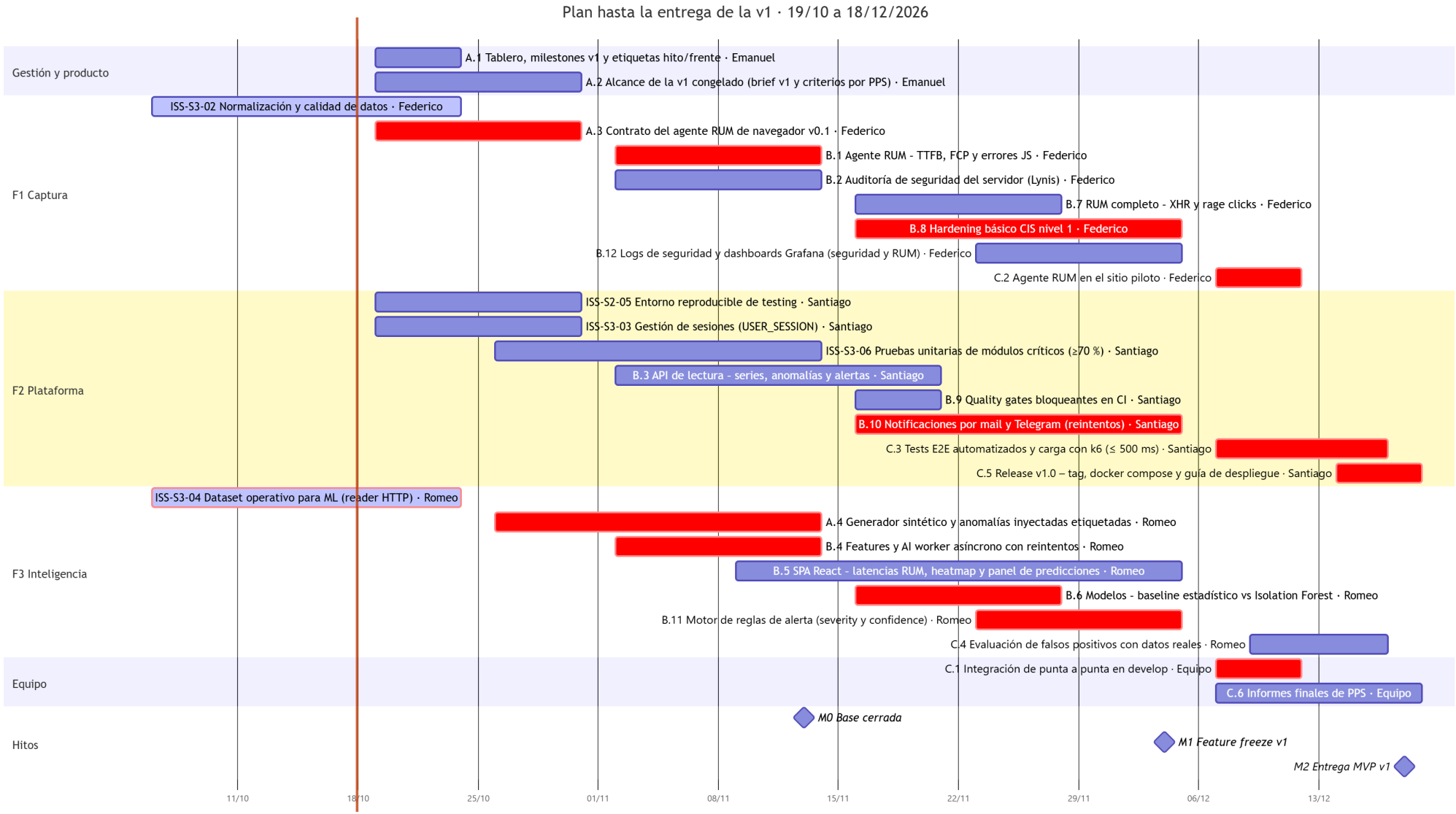
Fases, ventanas originales de las PPS y, para los sprints 1 a 3, duración planificada frente a real.



Ejecutado · sprints 1 a 3

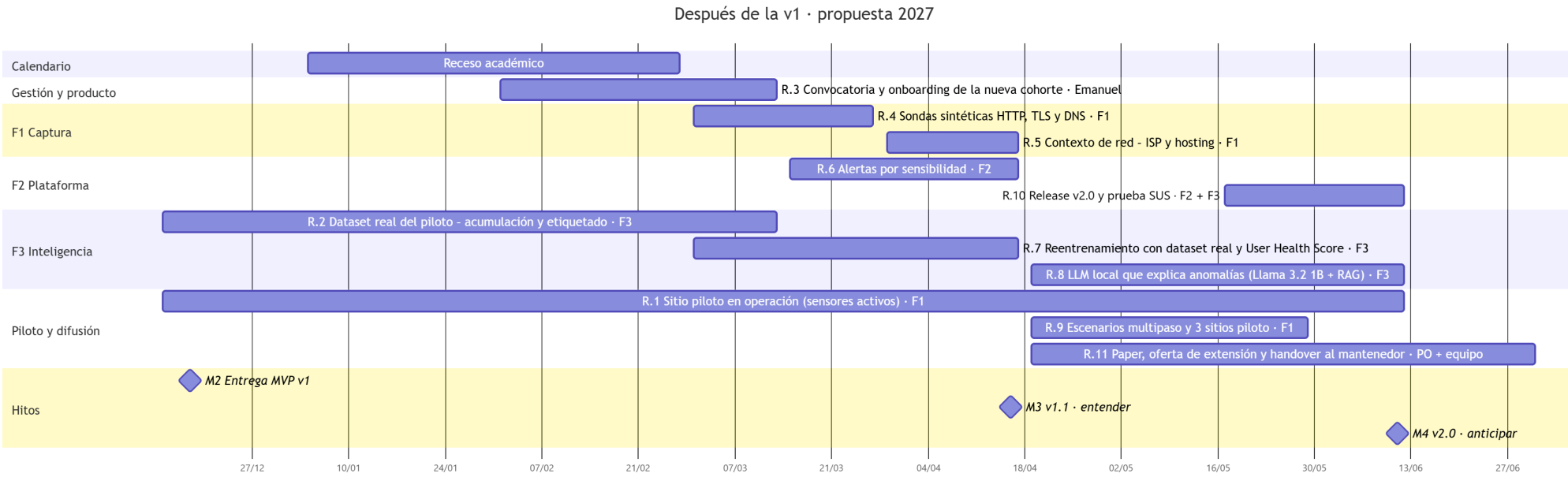


Plan hasta la entrega de la v1 · 19/10 a 18/12/2026



Después de la v1 · propuesta 2027

Fuera del alcance de las PPS. Se expresa por frente porque quién lo ejecuta depende de qué integrantes continúan y de la nueva cohorte.



Paralelismo y dependencias

Camino crítico a la v1: **ISS-S3-01 → ISS-S3-04 → B.4 → B.6 → B.11 → C.1 → C.3 → C.5 → M2**

Rama de captura en paralelo: **A.3 → B.1 → C.2 → C.1** · hardening del piloto: **B.2 → B.8 → C.2**

Qué corre en paralelo

Los tres frentes avanzan a la vez porque trabajan contra contratos ya acordados: OpenAPI y DDL (ISS-S1-02), contrato de ingesta RUM (ISS-S1-05/06) y contrato de dataset con mock (ISS-S1-08). Inteligencia desarrolla sobre datos sintéticos mientras Captura y Plataforma terminan la ingesta real.

Holguras y recortes

XHR y rage clicks (B.7) son lo primero que se difiere si un sprint se atrasa. La SPA (B.5) arranca contra el contrato de la API sin esperar a que esté terminada. Si en M1 algo no está integrado, se recorta a lo mínimo de cada PPS antes de mover el 18/12.

Desvíos registrados

- Sprint 1 cerró el 11/09, no el 06/09.
- Sprint 2 cerró el 06/10, no el 20/09.
- Sprint 3 debía cerrar el 04/10; se proyecta el 23/10. ISS-S2-05, S3-03 y S3-06 pasan a la Fase A.

Tabla de tareas

Duración en días hábiles, sin descontar feriados. En lo ejecutado no se registraron horas por issue; esas horas se rinden por actividad PPS en la trazabilidad de abajo.

ID	TAREA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	DÍAS HÁB.	HORAS	DEPENDE DE	ESTADO	EVIDENCIA
P0.1	Solicitudes de inicio y planes de trabajo PPS	Equipo	22/04/26	29/05/26	28	—	—	Hecho	RRHH/*
P0.2	Caso de negocio, benchmark y EDA preliminar (A1)	Romeo	04/05/26	29/05/26	20	30	P0.1	Hecho	docs/business
P0.3	Relevamiento individual de cada frente PPS (F1 / A2)	Federico, Santiago, Romeo	01/06/26	03/07/26	25	—	P0.1	Hecho	Informe de avance 1
P0.4	Historias de usuario v1.2, DER v1 y minutas 20 y 23/07	Equipo	06/07/26	29/07/26	18	—	P0.3	Hecho	PR #4, #5, #6
P0.5	Arquitectura de 4 contenedores, C4 y DER v1.2 en PlantUML	Equipo	30/07/26	15/08/26	12	—	P0.4	Hecho	PR #11 a #14
P0.6	EDT, plan de 8 sprints y catálogo de issues S1–S2	Equipo	10/08/26	22/08/26	10	—	P0.5	Hecho	PR #15, #16
ISS-S1-01	ADRs de arquitectura y merge de ramas pendientes	Santiago (coord.)	24/08/26	28/08/26	5	—	P0.6	Hecho	#17
ISS-S1-02 CRÍTICO	Contratos API: OpenAPI, DDL y unificación de endpoints	Santiago	25/08/26	01/09/26	6	—	ISS-S1-01	Hecho	PR #29
ISS-S1-07	Entidades ML y pipeline conceptual	Romeo	28/08/26	03/09/26	5	—	ISS-S1-02	Hecho	PR #30

ID	TAREA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	DÍAS HÁB.	HORAS	DEPENDE DE	ESTADO	EVIDENCIA
ISS-S1-03	Infraestructura docker-compose multicontenedor	Federico	01/09/26	04/09/26	4	—	ISS-S1-01	Hecho	PR #31
ISS-S1-05/06 CRÍTICO	Contrato y diseño del pipeline de ingesta RUM	Federico	02/09/26	05/09/26	3	—	ISS-S1-02	Hecho	PR #34
ISS-S1-08	Esqueleto del módulo IA (ai-engine, mocks)	Romeo	03/09/26	05/09/26	2	—	ISS-S1-07	Hecho	PR #32
ISS-S1-09	CI real: jobs y gate de cobertura	Romeo	02/09/26	05/09/26	3	—	ISS-S1-03	Hecho	PR #33
ISS-S1-04 CRÍTICO	PostgreSQL con DER v1.2 y migraciones	Santiago	02/09/26	11/09/26	8	—	ISS-S1-02, ISS-S1-03	Hecho	PR #46
ISS-S2-01 CRÍTICO	Backend Core funcional (auth JWT, usuarios, apps)	Federico	08/09/26	16/09/26	7	—	ISS-S1-04	Hecho	PR #47 a #53
ISS-S2-02 CRÍTICO	Aplicaciones y credenciales de ingesta (API key)	Federico	17/09/26	24/09/26	6	—	ISS-S2-01	Hecho	PR #54
ISS-S2-03 CRÍTICO	Ingesta RUM asíncrona (cola + workers)	Federico	25/09/26	29/09/26	3	—	ISS-S2-02	Hecho	PR #55
ISS-S2-04	Pipeline CI/CD inicial	Santiago	21/09/26	06/10/26	12	—	ISS-S1-09	Hecho	PR #58
ISS-S3-05	EDA del dataset inicial	Romeo	21/09/26	29/09/26	7	—	ISS-S1-08	Hecho	PR #56
ISS-S3-01 CRÍTICO	Persistencia de telemetría y read path	Federico	30/09/26	05/10/26	4	—	ISS-S2-03	Hecho	PR #57
ISS-S3-02	Normalización y calidad de datos	Federico	06/10/26	23/10/26	14	6	ISS-S2-03	En curso	PR #59 en revisión
ISS-S3-04 CRÍTICO	Dataset operativo para ML (reader HTTP)	Romeo (con Federico)	06/10/26	23/10/26	14	8	ISS-S3-01	En curso	PR #60 en revisión
A.1	Tablero, milestones v1 y etiquetas hito/frente	Emanuel (PO)	19/10/26	23/10/26	5	—	—	Planificado	
A.2	Alcance de la v1 congelado (brief v1 y criterios por PPS)	Emanuel (PO) + equipo	19/10/26	30/10/26	10	—	A.1	Planificado	
ISS-S2-05	Entorno reproducible de testing	Santiago	19/10/26	30/10/26	10	8	ISS-S2-04	Planificado	#39
ISS-S3-03	Gestión de sesiones (USER_SESSION)	Santiago	19/10/26	30/10/26	10	6	ISS-S2-01	Planificado	#42
A.3 CRÍTICO	Contrato del agente RUM de navegador v0.1	Federico	19/10/26	30/10/26	10	6	ISS-S1-05/06	Planificado	

ID	TAREA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	DÍAS HÁB.	HORAS	DEPENDE DE	ESTADO	EVIDENCIA
ISS-S3-06	Pruebas unitarias de módulos críticos (≥70 %)	Santiago	26/10/26	13/11/26	15	14	ISS-S2-05	Planificado	#45
A.4 CRÍTICO	Generador sintético y anomalías inyectadas etiquetadas	Romeo	26/10/26	13/11/26	15	12	ISS-S3-04	Planificado	
B.1 CRÍTICO	Agente RUM: TTFB, FCP y errores JS	Federico	02/11/26	13/11/26	10	16	A.3, ISS-S2-03	Planificado	
B.2	Auditoría de seguridad del servidor (Lynis)	Federico	02/11/26	13/11/26	10	8	ISS-S1-03	Planificado	PPS F1
B.3	API de lectura: series, anomalías y alertas	Santiago	02/11/26	20/11/26	15	12	ISS-S3-01, A.2	Planificado	
B.4 CRÍTICO	Features y AI worker asíncrono con reintentos	Romeo	02/11/26	13/11/26	10	10	ISS-S3-04	Planificado	PPS A3
B.5	SPA React: latencias RUM, heatmap y panel de predicciones	Romeo	09/11/26	04/12/26	20	22	B.3 (contrato), B.6	Planificado	PPS A5
B.6 CRÍTICO	Modelos: baseline estadístico vs Isolation Forest	Romeo	16/11/26	27/11/26	10	14	A.4, B.4	Planificado	PPS A4
B.7	RUM completo: XHR y rage clicks	Federico	16/11/26	27/11/26	10	10	B.1	Planificado	diferible a v1.1
B.8 CRÍTICO	Hardening básico CIS nivel 1	Federico	16/11/26	04/12/26	15	14	B.2	Planificado	PPS F2
B.9	Quality gates bloqueantes en CI	Santiago	16/11/26	20/11/26	5	6	ISS-S3-06	Planificado	PPS F5
B.10 CRÍTICO	Notificaciones por mail y Telegram (reintentos)	Santiago	16/11/26	04/12/26	15	10	B.3	Planificado	
B.11 CRÍTICO	Motor de reglas de alerta (severity y confidence)	Romeo	23/11/26	04/12/26	10	8	B.6	Planificado	PPS A4
B.12	Logs de seguridad y dashboards Grafana (seguridad y RUM)	Federico	23/11/26	04/12/26	10	12	B.1, B.2	Planificado	PPS F3 y F4
C.1 CRÍTICO	Integración de punta a punta en develop	Equipo	07/12/26	11/12/26	5	12	B.5, B.10, B.11, B.12	Planificado	4 h c/u
C.2 CRÍTICO	Agente RUM en el sitio piloto	Federico	07/12/26	11/12/26	5	6	B.1, B.8	Planificado	
C.3 CRÍTICO	Tests E2E automatizados y carga con k6 (≤ 500 ms)	Santiago	07/12/26	16/12/26	8	14	B.3, B.10	Planificado	PPS F4
C.4	Evaluación de falsos positivos con datos reales	Romeo	09/12/26	16/12/26	6	4	B.11, C.2	Planificado	PPS A6
C.5 CRÍTICO	Release v1.0: tag, docker compose y guía de despliegue	Santiago	14/12/26	18/12/26	5	8	C.3	Planificado	

ID	TAREA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	DÍAS HÁB.	HORAS	DEPENDE DE	ESTADO	EVIDENCIA
C.6	Informes finales de PPS	Equipo	07/12/26	18/12/26	10	24	C.1	Planificado	8 h c/u
R.1	Sitio piloto en operación (sensores activos)	F1	14/12/26	11/06/27	130	—	C.2	Planificado	
R.2	Dataset real del piloto: acumulación y etiquetado	F3	14/12/26	12/03/27	65	—	C.4	Planificado	
R.3	Convocatoria y onboarding de la nueva cohorte	Emanuel (PO)	01/02/27	12/03/27	30	—	M2	Planificado	
R.4	Sondas sintéticas HTTP, TLS y DNS	F1	01/03/27	26/03/27	20	25	R.3	Planificado	
R.5	Contexto de red: ISP y hosting	F1	29/03/27	16/04/27	15	20	R.4	Planificado	ADR de licencia
R.6	Alertas por sensibilidad	F2	15/03/27	16/04/27	25	30	C.5	Planificado	
R.7	Reentrenamiento con dataset real y User Health Score	F3	01/03/27	16/04/27	35	40	R.2	Planificado	
R.8	LLM local que explica anomalías (Llama 3.2 1B + RAG)	F3	19/04/27	11/06/27	40	50	R.7	Planificado	
R.9	Escenarios multipaso y 3 sitios piloto	F1	19/04/27	28/05/27	30	40	R.4	Planificado	
R.10	Release v2.0 y prueba SUS	F2 + F3	17/05/27	11/06/27	20	40	R.6, R.8	Planificado	
R.11	Paper, oferta de extensión y handover al mantenedor	PO + equipo	19/04/27	30/06/27	53	30	M4	Planificado	

Carga horaria hasta la entrega de la v1

Ventana 19/10 a 18/12/2026, 10 h semanales por practicante. Las tareas de equipo se reparten en partes iguales.

Federico 90 / 90 h

Santiago 90 / 90 h

Romeo 90 / 90 h

Trazabilidad PPS → plan integral (600 h)

PRÁCTICA	ACTIVIDAD PPS	HORAS	VENTANA ORIGINAL	TAREAS DEL PLAN	ESTADO
Romeo · V-06 ML	A1 Análisis, benchmark y EDA	30	04/05 – 29/05	P0.2, ISS-S3-05	Hecho
Romeo · V-06 ML	A2 Diseño arquitectónico y stack	25	18/05 – 12/06	ISS-S1-07, ISS-S1-08	Hecho

PRÁCTICA	ACTIVIDAD PPS	HORAS	VENTANA ORIGINAL	TAREAS DEL PLAN	ESTADO
Romeo · V-06 ML	A3 Agente predictivo y backend ML	40	01/06 – 10/07	ISS-S3-04, A.4, B.4	En curso
Romeo · V-06 ML	A4 Modelos ML y motor de reglas	50	22/06 – 14/08	B.6, B.11	Reprogramada · nov
Romeo · V-06 ML	A5 Dashboard IA (SPA React)	35	20/07 – 04/09	B.5	Reprogramada · nov–dic
Romeo · V-06 ML	A6 Testing y validación	10	24/08 – 18/09	C.1, C.4	Reprogramada · dic
Romeo · V-06 ML	A7 Informe final	10	31/08 – 18/09	C.6	Reprogramada · dic
Federico · Seguridad + RUM	F1 Auditoría de seguridad	55	01/06 – 03/07	P0.3, B.2	Parcial · cierra en nov
Federico · Seguridad + RUM	F2 Hardening CIS	35	29/06 – 24/07	B.8	Reprogramada · nov–dic
Federico · Seguridad + RUM	F3 Pipeline de ingesta y logs	55	20/07 – 11/09	ISS-S1-05/06, ISS-S2-01 a S3-02, B.12	Ingesta hecha; logs en nov
Federico · Seguridad + RUM	F4 Dashboards e integración	40	31/08 – 09/10	B.1, B.7, B.12, C.2	Reprogramada · nov–dic
Federico · Seguridad + RUM	F5 Documentación e informe	15	05/10 – 19/10	C.6	Reprogramada · dic
Santiago · QA	F1 Análisis de calidad y estrategia QA	55	01/06 – 03/07	P0.3, ISS-S1-01, ISS-S1-02	Hecho
Santiago · QA	F2 Pipeline CI/CD y entornos	35	29/06 – 24/07	ISS-S1-04, ISS-S2-04, ISS-S2-05	Cierra en oct
Santiago · QA	F3 Tests unitarios e integración	55	20/07 – 11/09	ISS-S3-06, B.3	Reprogramada · oct–nov
Santiago · QA	F4 E2E y rendimiento	40	31/08 – 09/10	C.3	Reprogramada · dic
Santiago · QA	F5 Quality gates e informe	15	05/10 – 19/10	B.9, C.5, C.6	Reprogramada · nov–dic

Supuestos y decisiones pendientes

1. Capacidad de 10 h semanales por practicante. La v1 usa exactamente 90 h por persona: no hay margen, por eso existen los recortes.
2. La entrega del 18/12 es también la de los informes finales de las PPS; las fechas de fin de los cronogramas originales se reprograman.
3. Responsables de la v1: Federico F1 (agente RUM y seguridad), Santiago F2 (plataforma, notificaciones y QA), Romeo F3 (ML, reglas de alerta y SPA React).
4. El sitio piloto todavía no está elegido; tiene que estar definido antes del 04/12 para instalar el agente RUM el 07/12.

5. El PID extiende el producto hasta 03/2030, fuera del horizonte de este Gantt.